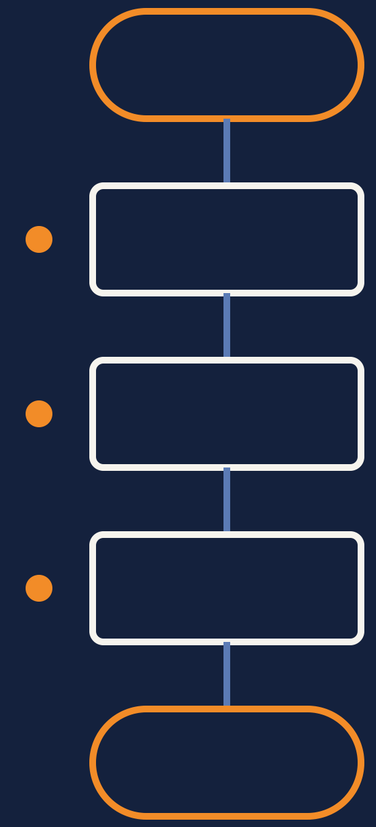
І БӨЛІМ • 1.2-ТАҚЫРЫП

Алгоритм ұғымы және оның қасиеттері



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Алгоритмнің негізгі қасиеттерін оқып, кез келген нұсқаулықты солар бойынша тексеруді үйрену.

Бағалау критерийі

Алгоритмнің негізгі қасиеттерін атайды және түсіндіреді.

Бүгін білеміз:

- алгоритмнің бес қасиеті
- қасиеттің бұзылуын қалай табу
- қасиеттер Java тілінде қалай көрінеді

ЕСКЕ ТҮСІРЕЙІК

Алгоритм – нәтижеге алып келетін әрекеттер тізбегінің нақты әрі түсінікті сипаттамасы.

Үйден қандай алгоритмдер таптыңыз? Олар шынымен алгоритм бе?

ШОЛУ

Алгоритмнің бес қасиеті

1	**Дискреттілік**	жеке қадамдарға бөлінген
2	**Түсініктілік**	командалар орындаушыға таныс
3	**Анықтылық**	әр команда бірмәнді
4	**Нәтижелілік**	аяқталады және нәтиже береді
5	**Жалпылық**	әртүрлі бастапқы деректерге жарайды

ҚАСИЕТ 1 / 5

Дискреттілік

Алгоритм жеке қадамдардан тұрады. Келесі қадам алдыңғысы аяқталғаннан кейін ғана басталады.

Java тілінде әр команда — жеке қадам, ол нүктелі үтірмен аяқталады **;**

ҚАТЕ

«Шай дайында».

ДҰРЫС

1. Шәйнекке су құй.
2. Суды қайнат.
3. Шыныаяққа шай пакетін сал.
4. Қайнаған су құй.

ҚАСИЕТ 2 / 5

Түсініктілік

Әр команда орындаушының командалар жүйесіне кіреді: ол оны қалай орындауды біледі.

Java компиляторы тек тіл командаларын түсінеді. Таныс емес сөз — компиляция қатесі.

ҚАТЕ

```
шығар("Сәлем");
```

ДҰРЫС

```
System.out.println(
  "Сәлем");
```

ҚАСИЕТ 3 / 5

Анықтылық

Әр команда бірмәнді. Бірдей бастапқы деректерде алгоритм әрқашан бірдей нәтиже береді.

Компьютер «шамамен» дегенді білмейді: Java тілінде 2 + 2 өрнегі әрқашан 4-ке тең.

ҚАТЕ

«Дәміне қарай тұзда.
Біраз күт».

ДҰРЫС

«5 г тұз қос.
3 минут күт».

ҚАСИЕТ 4 / 5

Нәтижелілік

Алгоритм шекті қадамдар санында аяқталып, нәтижеге алып келеді.

Ешқашан тоқтамайтын бағдарлама — циклдердегі жиі қате. Оны IV бөлімде қарастырамыз.

ҚАТЕ

«Күн жарқырап тұрғанда, шеңбер бойымен жүр».

ДҰРЫС

«3 айналым жүріп, тоқта».

ҚАСИЕТ 5 / 5

Жалпылық

Алгоритм бір ғана есепті емес, әртүрлі бастапқы деректері бар біртипті есептердің тұтас класын шешеді.

Бағдарламада бастапқы деректер айнымалыларда сақталады, сондықтан оны кез келген сандармен іске қосуға болады.

ҚАТЕ

«5 × 3 тіктөртбұрыштың ауданын тап».

ДҰРЫС

«Қабырғалары a және b тіктөртбұрыштың ауданын тап: S = a • b».

ЖАДЫНАМА

Алгоритмді қалай тексеру керек

Қасиет	Мәні	Тексеру сұрағы
Дискреттілік	қадамдарға бөлінген	Қадамдарды нөмірлеуге бола ма?
Түсініктілік	командалар орындаушыға таныс	Орындаушы әр команданы біле ме?
Анықтылық	екіұшты емес	Команданы әртүрлі түсінуге бола ма?
Нәтижелілік	шекті, нәтиже береді	Орындалу аяқтала ма?
Жалпылық	әртүрлі деректер үшін	Басқа деректермен жұмыс істей ме?

БЕКІТУ

Қай қасиет бұзылған?

1 «Біраз су құй».

2 «Жалыққанша орнында секір».

3 «7 мен 12 сандарының қосындысын тап».

4 «Үй тапсырмасын орында».

Жұппен 3 минут талқылаңыз, содан кейін қасиетті атап, себебін түсіндіріңіз.

ПРАКТИКА • 10 МИНУТ

Нұсқаулықты түзет

БАСТАПҚЫ НҰСҚАУЛЫҚ

«Бутерброд дайында: нан ал, бірдеңе жақ, үстіне дәмді бірдеңе қой».

Оны алгоритм болатындай етіп қайта жазыңыз

- қадамдарды нөмірлеңіз;
- «бірдеңе» деген сөздерді алып тастаңыз;
- кесте бойынша 5 қасиеттің бәрін тексеріңіз.

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Мен 5 қасиетті атай аламын...

Ең қиын түсінген қасиет...

Өмірден бұзылу мысалы...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Бір қасиетті бұзатын нұсқаулық ойлап табыңыз. Топтасыңыз қайсысы екенін табуы керек.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

1.3. Алгоритмдерді беру тәсілдері. Блок-схемалар